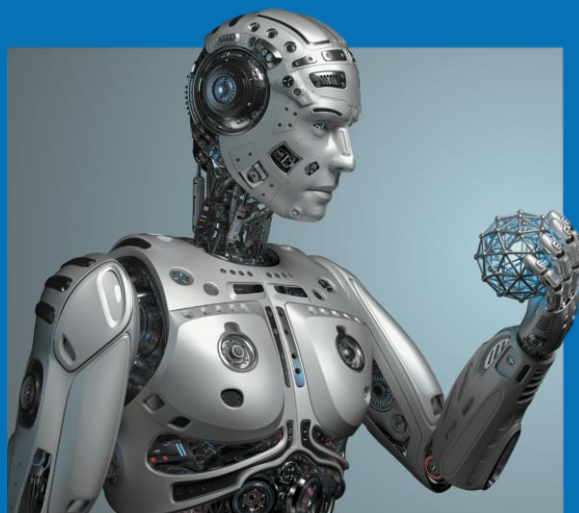




ИНФОРМАТИКА

9

класс

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ относительная ссылка
- ◆ абсолютная ссылка
- ◆ смешанная ссылка
- ◆ встроенная функция
- ◆ логическая функция
- ◆ условная функция

ТИПЫ ССЫЛОК



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

При копировании формулы из ячейки **A2** в ячейки **B2**, **C2** и **D2** относительная ссылка автоматически изменяется и формула приобретает вид:

При копировании этой же формулы в ячейки **A3** и **A4** получим соответственно:

~~=A1^2~~ **=A2^2**

	A	B	C	D
1	2	3	4	5
2	=A1^2	=B1^2	=C1^2	=D1^2
3	=A2^2			
4	=A3^2			

Проведём расчёт предполагаемой численности населения города N в ближайшие 5 лет, если в текущем году она составляет 40 000 человек и ежегодно увеличивается на 5%.

Внесём в таблицу исходные данные, в ячейку B3 введём формулу $= B2 + 0,05 * B2$ с относительными ссылками; скопируем формулу из ячейки B3 в диапазон ячеек B4:B7.



	A	B
1	Год	Численность населения
2	Текущий	40 000
3	1	42 000
4	2	44 100
5	3	46 305
6	4	48 620
7	5	51 051

При копировании формулы, содержащей относительные ссылки, нужные нам изменения происходят автоматически.

АБСОЛЮТНЫЕ ССЫЛКИ

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется.

	A	B	C	D
1	2	3	4	5
2	$=\$A\1^2	$=\$A\1^2	$=\$A\1^2	$=\$A\1^2
3	$=\$A\1^2			
4	$=\$A\1^2			
5	$=\$A\1^2			

Некий гражданин открывает в банке счёт на сумму 10 000 рублей. Ему сообщили, что каждый месяц сумма вклада будет увеличиваться на 1,2%. Для того чтобы узнать возможную сумму и приращение суммы вклада через 1, 2,..., 6 месяцев, гражданин провёл следующие расчёты.



	A	B	C
1	Начальная сумма вклада		10000
2	Месяц	Сумма	Приращение
3	1	10120	120
4	2	10241,44	241,44
5	3	10364,34	364,34
6	4	10488,71	488,71
7	5	10614,57	614,57
8	6	10741,95	741,95
9			

Прокомментируйте формулы в таблице.

СМЕШАННЫЕ ССЫЛКИ

Смешанная ссылка содержит либо абсолютно адресуемый столбец и относительно адресуемую строку (**\$A1**), либо относительно адресуемый столбец и абсолютно адресуемую строку (**A\$1**).

При копировании или заполнении формулы вдоль строк и вдоль столбцов относительная часть ссылки автоматически корректируется, а абсолютная - не корректируется.

	A	B	C	D
1	2	3	4	5
2	=A\$1^2	=B\$1^2	=C\$1^2	=D\$1^2
3	=A\$1^2			
4	=A\$1^2			
5				

Требуется составить таблицу сложения чисел первого десятка, т. е. заполнить таблицу следующего вида:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1									
3	2									
4	3									
5	4									
6	5									
7	6									
8	7									
9	8									
10	9									

При заполнении любой ячейки этой таблицы складываются соответствующие ей значения ячеек столбца A и строки 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Внесём в ячейку B2 формулу $=A2+B\$1$ и скопируем её на весь диапазон B2:J10.

Должна получиться таблица сложения.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, АБСОЛЮТНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ССЫЛКИ

A 2

A \$2

\$A \$2

\$A 2

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Встроенная функция - это заранее определенная формула преобразования данных.

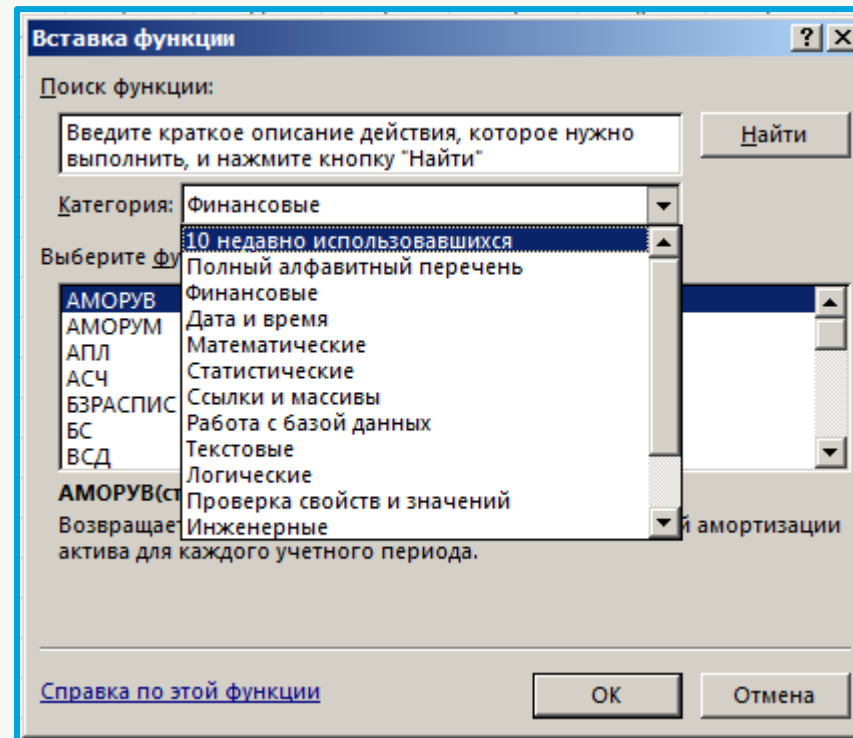
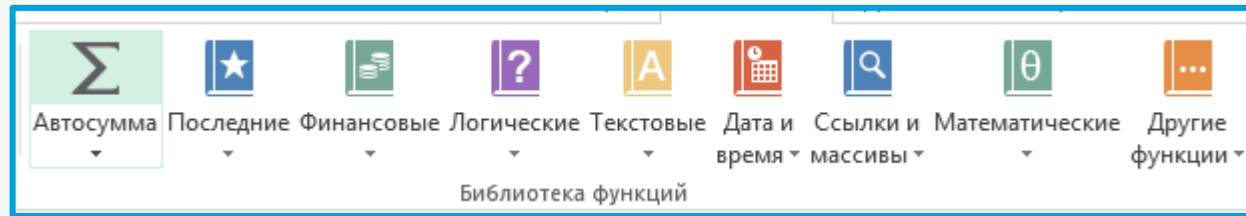
Каждая встроенная функция имеет имя — как правило, это сокращённое название производимого ею действия.

Имя функции	Действие функции
СУММ / SUM	Суммирование аргументов
МИН / MIN	Определение наименьшего значения из списка аргументов
МАКС / MAX	Определение наибольшего значения из списка аргументов
СЧЁТ / COUNT	Подсчитывает количество чисел в аргументе



БИБЛИОТЕКА ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

В электронных таблицах реализовано несколько сотен встроенных функций.



ВЫЗОВ ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Функции вызываются с некоторыми аргументами и возвращают единственное значение — результат обработки.

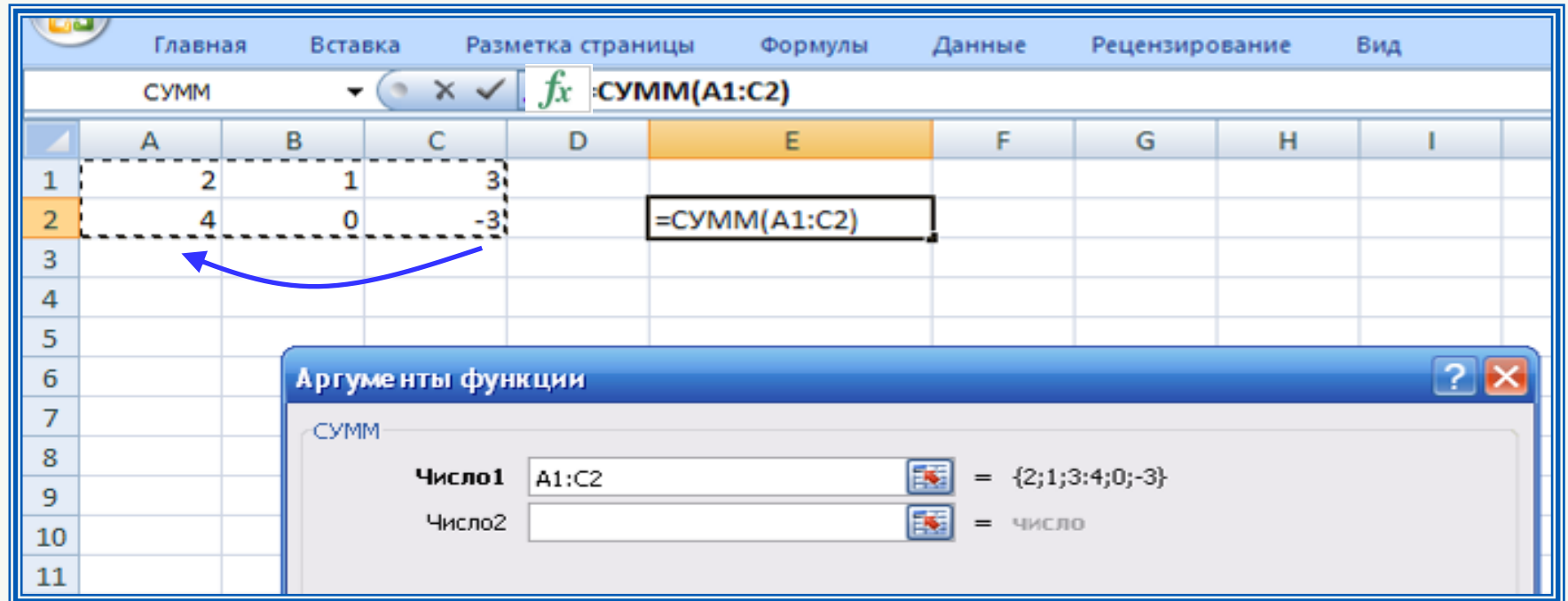
Аргументом функции может быть число, текст, выражение, ссылка на ячейку или диапазон ячеек, результат другой функции.

При использовании функции в формуле сначала указывается её имя, а затем в скобках указывается список аргументов через точку с запятой.



ПРАВИЛА ВВОДА ФУНКЦИЙ

1. Выделить ячейку, где будет введена функция
2. Ввести знак «=»
3. **Вставка** → **Функция** (или  в строке ввода)
4. Выбрать функцию из списка
5. В окне **Число** ввести диапазон исходных данных
6. **Ок**



МАСТЕР ФУНКЦИЙ

Диалоговое окно позволяет упростить создание формул и свести к минимуму количество опечаток и синтаксических ошибок. При вводе функции в формулу диалоговое окно отображает имя функции, все её аргументы, описание функции и каждого из аргументов, текущий результат функции и всей формулы.

Аргументы функции

СРЗНАЧ

Число1 C4:D4 = {23;34}

Число2 = ЧИСЛО

= 28,5

Возвращает среднее (арифметическое) своих аргументов, которые могут быть числами или именами, массивами или ссылками на ячейки с числами.

Число1: число1;число2;... от 1 до 30 аргументов, для которых вычисляется среднее.

[Справка по этой функции](#) Значение: 28,5

OK Отмена

Пример 1. Правила судейства в международных соревнованиях по одному из видов спорта таковы:

- 1) выступление каждого спортсмена оценивают 6 судей;
- 2) максимальная и минимальная оценки каждого спортсмена отбрасываются;
- 3) в зачёт спортсмену идёт среднее арифметическое оставшихся оценок.

	A	B	C	D	E	F
1	Протокол соревнований					
2		Спортсмен 1	Спортсмен 2	Спортсмен 3	Спортсмен 4	Спортсмен 5
3	Судья 1	5,9	9,2	7,8	9,1	6,9
4	Судья 2	6,3	9,7	8,0	9,3	7,8
5	Судья 3	5,4	8,9	8,2	8,8	8,1
6	Судья 4	6,6	9,9	7,9	9,2	7,8
7	Судья 5	5,8	9,2	6,4	9,9	8,2
8	Судья 6	6,2	9,5	8,9	9,4	8,9



Требуется подсчитать оценки всех участников соревнований и определить оценку победителя.

Для этого:

4) в ячейки A10, A11, A12 и A14 ввести формулы: «Максимальная оценка», «Минимальная оценка», «Итоговая оценка», «Оценка победителя»

Результат решения задачи:

	A	B	C	D	E	F
1	Протокол соревнований					
2		Спортсмен 1	Спортсмен 2	Спортсмен 3	Спортсмен 4	Спортсмен 5
3	Судья 1	5,9	9,2	7,8	9,1	6,9
4	Судья 2	6,3	9,7	8,0	9,3	7,8
5	Судья 3	5,4	8,9	8,2	8,8	8,1
6	Судья 4	6,6	9,9	7,9	9,2	7,8
7	Судья 5	5,8	9,2	6,4	9,9	8,2
8	Судья 6	6,2	9,5	8,9	9,4	8,9
9						
10	Максимальная оценка	6,6	9,9	8,9	9,9	8,9
11	Минимальная оценка	5,4	8,9	6,4	8,8	6,9
12	Итоговая оценка	6,1	9,4	8,0	9,3	8,0
13						
14	Оценка победителя	9,4				
15						

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Название логической операции	Логическая связка
Конъюнкция	«и»; «а»; «но»; «хотя»
Дизъюнкция	«или»
Инверсия	«не»; «неверно, что»

Таблица истинности				
A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\bar{A}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	
1	0	0	1	0
1	1	1	1	

ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Логические операции в электронных таблицах представлены как функции: сначала записывается имя логической операции, а затем в круглых скобках перечисляются логические операнды.

Например, логическое выражение, соответствующее двойному неравенству

$$0 < A1 < 10,$$

запишется:

- в электронных таблицах: **И(A1>0; A1<10)**
- на языке математической логики **(0<A1) И (A1<10)**
- на языке Паскаль **(0<A1) and (A1<10)**



Пример 2. В электронных таблицах можно вычислить значения логического выражения **НЕ А И НЕ В** при всех возможных значениях входящих в него логических переменных.

	A	B	C	D	E
1	Таблица истинности НЕ А И НЕ В				
2	A	B	НЕ А	НЕ В	НЕ А И НЕ В
3	ЛОЖЬ	ЛОЖЬ	=НЕ(A3)	=НЕ(B3)	=И(C3;D3)
4	ЛОЖЬ	ИСТИНА	=НЕ(A4)	=НЕ(B4)	=И(C4;D4)
5	ИСТИНА	ЛОЖЬ	=НЕ(A5)	=НЕ(B5)	=И(C5;D5)
6	ИСТИНА	ИСТИНА	=НЕ(A6)	=НЕ(B6)	=И(C6;D6)
7					

При решении этой задачи будем следовать известному нам алгоритму построения таблицы истинности для логического выражения.

Вычисления в диапазонах ячеек C3:C6, D3:D6, E3:E6 проводятся компьютером по заданным нами формулам.

УСЛОВНАЯ ФУНКЦИЯ

Для проверки условий при выполнении расчётов в электронных таблицах реализована **условная функция**:

ЕСЛИ (<условие>; <значение 1>; <значение 2>)

Здесь <условие> - логическое выражение, принимающее значения **ИСТИНА** или **ЛОЖЬ**.

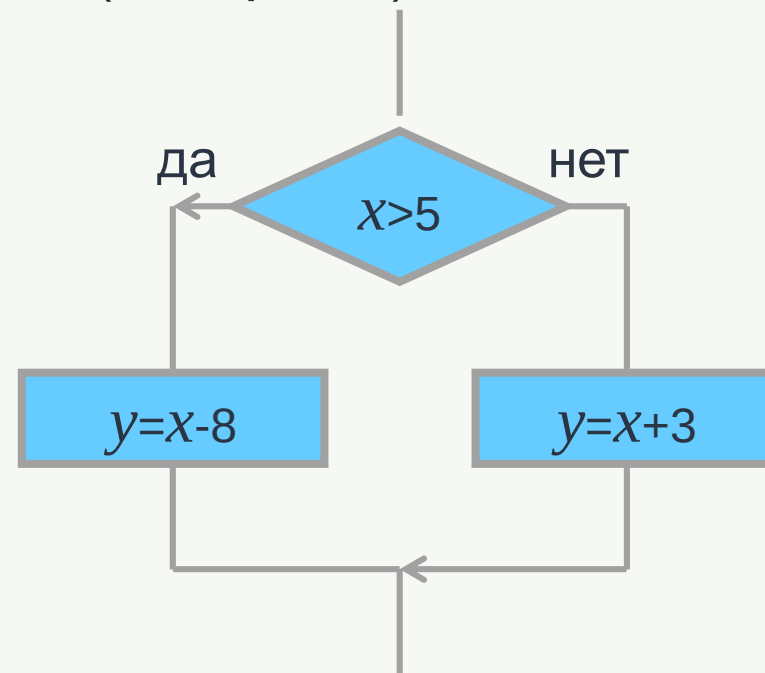
<значение 1> - значение функции, если логическое выражение истинно;

<значение 2> - значение функции, если логическое выражение ложно.



Пример 3. Для заданного значения x вычислить значение y по одной из формул: если $x > 5$, то $y = x - 8$, иначе $y = x + 3$.

Языке блок-схем (алгоритм):



Запись решения на языке программирования:

```
if  $x > 5$  then  $y := x - 8$  else  $y := x + 3$ 
```

Пример 3. Для заданного значения x вычислить значение y по одной из формул: если $x > 5$, то $y = x - 8$, иначе $y = x + 3$.

	ЕСЛИ	=ЕСЛИ(B1>5;B1-8;B1+3)			
	A	B	C	D	E
1	x	7	2	34	
2	y	=ЕСЛИ(B1>5;B1-8;B1+3)			

Аргументы функции

ЕСЛИ

Лог_выражение: B1>5 = ИСТИНА

Значение_если_истина: B1-8 = -1

Значение_если_ложь: B1+3 = 10

= -1

Проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно значение, если оно выполняется, и другое значение, если нет.

Значение_если_ложь: значение, которое возвращается, если 'лог_выражение' имеет значение ЛОЖЬ. Если не указано, возвращается значение ЛОЖЬ.

[Справка по этой функции](#) Значение: -1

B2		fx =ЕСЛИ(B1>5;B1-8;B1+3)			
	A	B	C	D	E
1	x	7	2	34	
2	y	-1	5	26	
3					
4					

Пример 4. Задача о приёме в школьную баскетбольную команду: ученик может быть принят в эту команду, если его рост не менее 170 см.
Данные о претендентах (фамилия, рост) представлены в электронной таблице.

	A	B	C
1	Баскетбольная команда		
2	Ученик	Рост, см	Решение
3	Васечкин	169	=ЕСЛИ(B3>=170;"принят";"не принят")
4	Дроздов	182	=ЕСЛИ(B4>=170;"принят";"не принят")
5	Иванов	173	=ЕСЛИ(B5>=170;"принят";"не принят")
6	Куликов	158	=ЕСЛИ(B6>=170;"принят";"не принят")
7	Петров	190	=ЕСЛИ(B7>=170;"принят";"не принят")
8	Сидоров	170	=ЕСЛИ(B8>=170;"принят";"не принят")
9		Принято:	=СЧЁТЕСЛИ(C3:C8;"принят")
10			



Использование условной функции в диапазоне ячеек C3:C8 позволяет вынести решение (принят/не принят) по каждому претенденту.
Функция COUNTIF (СЧЁТЕСЛИ) позволяет подсчитать количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию, в ячейке C9 подсчитывается число претендентов, прошедших отбор в команду.

Пример 4. Задача о приёме в школьную баскетбольную команду: ученик может быть принят в эту команду, если его рост не менее 170 см.

Данные о претендентах (фамилия, рост) представлены в электронной таблице.

	А	В	С
1	Баскетбольная команда		
2	Ученик	Рост, см	Решение
3	Васечкин	169	не принят
4	Дроздов	182	принят
5	Иванов	173	принят
6	Куликов	158	не принят
7	Петров	190	принят
8	Сидоров	170	принят
9		Принято:	4
10			



Использование условной функции в диапазоне ячеек С3:С8 позволяет вынести решение (принят/не принят) по каждому претенденту.

Функция COUNTIF (СЧЁТЕСЛИ) позволяет подсчитать количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию, в ячейке С9 подсчитывается число претендентов, прошедших отбор в команду.

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ НАБОРОВ ДАННЫХ

В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников по выбранным ими предметам.

	A	B	C	D	E
1	Ученик	Район	Математика	Информатика	Физика
2	Код 1	Майский	100	58	74
3	Код 2	Майский	100	80	81
4	Код 3	Майский	99	76	63
5	Код 4	Центральный	98	86	51
6	Код 5	Подгорный	97	66	47
7	Код 6	Заречная	96	98	63

Сколько всего учащихся Майского района приняли участие в тестировании? Ответ на этот вопрос надо записать в ячейку G1002 таблицы.



ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ №1

Заполним ячейки диапазона F2:F1001 вспомогательной информацией: запишем в ячейку 1, если в соответствующей ей строке указано название района «Майский», и 0 — в противном случае.

Для этого в ячейку F2 запишем формулу:

`=ЕСЛИ(B2="Майский"; 1;0) (=IF(B2="Майский"; 1;0))`

Скопируем эту формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.

Для того чтобы быстро скопировать формулу из ячейки F2 во все следующие ячейки столбца F, достаточно выполнить двойной щелчок мышью на маркере автозаполнения ячейки с формулой.

В ячейку G1002 запишем формулу:

`=СУММ(F2:F1001) (=SUM(F2:F1001))`



ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ №2

Можно воспользоваться функцией СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF), подсчитав с её помощью количество ячеек диапазона B2:B1001, содержащих название района «Майский». Для этого достаточно в ячейку G1002 записать формулу:

=СЧЁТЕСЛИ(B2:B1001;"=Майский") (=COUNTIF(B2:B1001;"=Майский"))



Для организации вычислений в электронных таблицах используются формулы, которые могут включать в себя ссылки и функции.

Различают **относительные**, **абсолютные** и **смешанные ссылки**.

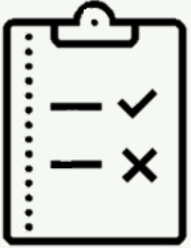
Относительная ссылка определяет расположение ячейки с данными относительно ячейки, в которой записана формула. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка.

Абсолютная ссылка всегда ссылается на ячейку, расположенную в определённом месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется.

Смешанная ссылка содержит либо абсолютно адресуемый столбец и относительно адресуемую строку, либо относительно адресуемый столбец и абсолютно адресуемую строку. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, относительная часть адреса изменяется, а абсолютная часть адреса не изменяется.

Функции — это заранее определённые и встроенные в электронные таблицы формулы. Использование функций позволяет упростить формулы и сделать процесс вычислений более понятным.

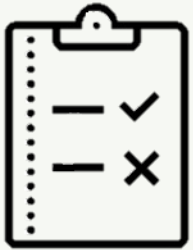
Электронные таблицы удобно применять для обработки больших наборов данных, содержащих тысячи строк.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Охарактеризуйте относительный тип ссылок.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По данным электронной таблицы определите значение в ячейке C1.

	A	B	C
1	3	$=A1^2*2$	$=A1*B1$



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По данным электронной таблицы определите значения в ячейках C2 и C3 после копирования в них формулы из ячейки C1.

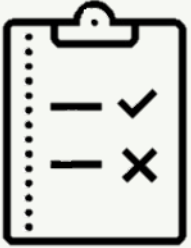
	A	B	C
1	110	25	=A1+B1
2	45	55	
3	120	60	



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По данным электронной таблицы определите значения в ячейках D1:D3 после копирования в них формулы из ячейки C3.

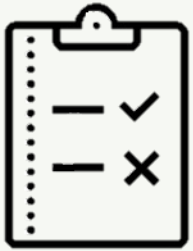
	A	B	C	D
1	110	25	=A1+B1	
2	45	55	=A2+B2	
3	120	60	=A3+B3	
4				



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Охарактеризуйте абсолютный тип ссылок.

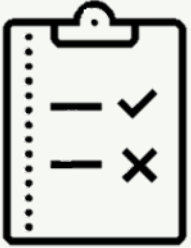




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По данным электронной таблицы определите значения в ячейках C2 и C3 после копирования в них формулы из ячейки C1.

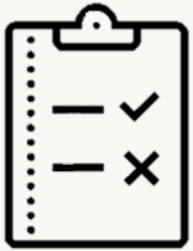
	A	B	C
1	110	25	=\$A\$1+B1
2	45	55	
3	120	60	



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Охарактеризуйте смешанный тип ссылок.



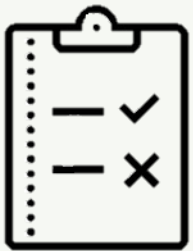


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

По данным электронной таблицы определите значения в ячейках диапазона C1:D3 после копирования в них формулы из ячейки C1.

	A	B	C	D
1	110	25	=\$A1+B\$1	
2	45	55		
3	120	60		

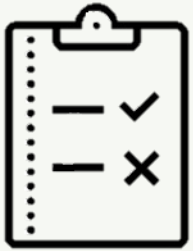




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как можно изменить тип ссылки?





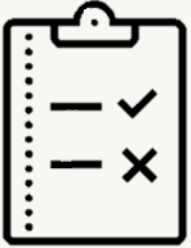
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

О чём идёт речь в следующем высказывании:

«Знак доллара «замораживает» как весь адрес, так и его отдельную часть»?

Дайте развёрнутый комментарий к высказыванию, основываясь на материале параграфа.

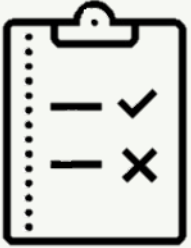




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для чего нужны встроенные функции?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие категории встроенных функций реализованы в табличном процессоре, имеющемся в вашем распоряжении?



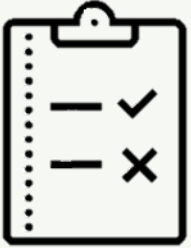


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дан фрагмент электронной таблицы.

Определите значение в ячейке D3.

	A	B	C	D
1	2	3	1	=MIN(A1:C1)
2	1	4	=B2+A2	=SUM(A2:C2)
3				=D2*D1

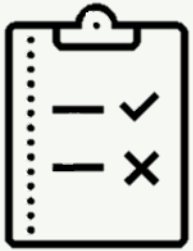


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какая из формул не содержит ошибок?

- а) =ЕСЛИ ((С4>4) И (С5>4)); "Принят!"; "Не принят")
- б) =ЕСЛИ (И(D2=0;B2/4);D3–A1; D3+A1)
- в) =ЕСЛИ ((A4=0 И D1<0);1;0)
- г) =ЕСЛИ (ИЛИ(A2>10;C2>10);1; "ура!")





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В ячейке A5 электронной таблицы находится суммарная стоимость товаров, заказанных Иваном в Интернет-магазине.

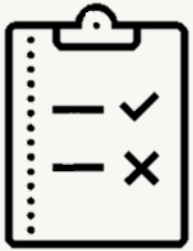
Формула, позволяющая подсчитать полную стоимость заказа, включая стоимость его доставки, имеет вид:

`=ЕСЛИ(A5>=2000; A5; A5+150).`

По данной формуле постройте блок-схему.

Определите, какие льготы предоставляются покупателю в случае, если суммарная стоимость заказанных им товаров превышает 2000.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Оплата за аренду конференц-зала вычисляется по следующим правилам: каждый из первых четырёх часов аренды стоит 1000 рублей, каждый последующий час - 750 рублей.

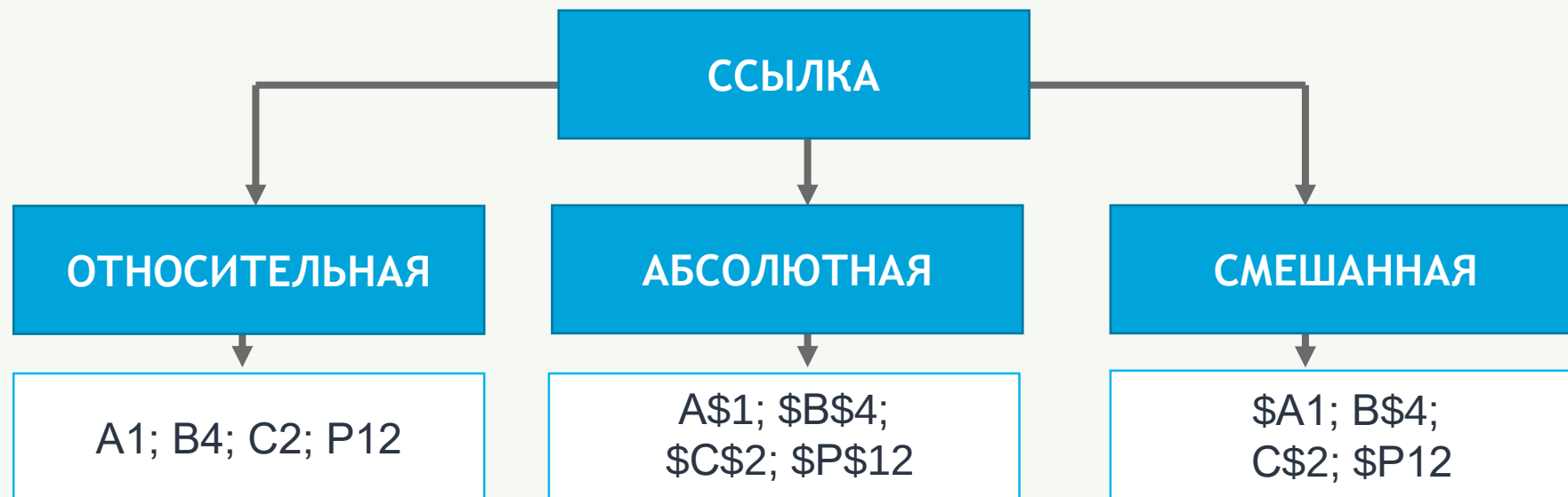
В ячейке B8 электронной таблицы находится количество полных часов аренды зала.

Какая из формул позволяет подсчитать полную стоимость аренды зала?

- а) =ЕСЛИ(B8<=4; B8*1000; 4000+B8*750)
- б) =ЕСЛИ(B8<=4; B8*1000; B8*1000+(B8-4)*750)
- в) =ЕСЛИ(B8<=4; B8*1000; (B8+(B8-4)*750)
- г) =ЕСЛИ(B8<=4; B8*1000; 4000 +(B8-4)*750)



Для организации вычислений в электронных таблицах используются формулы, которые могут включать в себя ссылки и функции.



Функции - это заранее определённые и встроенные в электронные таблицы формулы. Использование функций позволяет упростить формулы и сделать процесс вычислений более понятным.